THM | CAMPUS GIESSEN
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

MNI
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

THM | Campus Gießen | Wiesenstraße 14 | 35390 Gießen

Prof. Dr. Uwe Meyer
University of Applied Sciences

INF2202 Automaten, Sprachen und Compiler
Übung 5 – Kontextfreie Grammatiken

1) Geben sie jeweils eine Kontextfreie Grammatik für die folgenden Sprachen an, wobei $\Sigma = \{0, 1\}$, $w \in \Sigma^*$

   a) {w | |w| = 1(2) (“kongruent 1 mod 2”, also |w| ist ungerade)}
   b) {w | w beginnt & endet mit dem gleichen Zeichen}
   c) {w | $w = w^R$ (also w ist ein Palindrom)}
   d) {w | w enthält genau 3 Einsen)

2) Sei G die folgende Grammatik.

   S -> SS | t

   a) Zeigen sie, dass G mehrdeutig ist.
   b) Geben sie eine Grammatik G’ an, so dass L(G’) = L(G) und G’ nicht mehrdeutig ist.